

PRACTICA 11

LEY DE OHM

FINALIDADES

Determinar experimentalmente la relación matemática (ley de Ohm) entre la corriente I en una resistencia, la tensión V en los extremos de ésta y el valor en ohmios de la resistencia R .

INFORMACION PRELIMINAR

En la Práctica 10 hemos visto que hay una determinada dependencia entre la corriente, la tensión y la resistencia en un circuito. Enunciada no matemáticamente, una conclusión a que se llega es que en un circuito cerrado con una tensión continua V y una resistencia R hay una corriente I y la intensidad de la corriente disminuye cuando aumenta la resistencia, si la fuente de tensión permanece constante. Otra conclusión es que en un circuito cerrado con resistencia R y una tensión continua V , la intensidad de la corriente I aumenta cuando aumenta la tensión, si la resistencia permanece constante.

Estas conclusiones son importantes, pero la forma en que las hemos enunciado es cualitativa (descriptiva) y no cuantitativa (matemática). La ciencia moderna busca relaciones cuantitativas entre causa y efecto siempre que sea posible. Una regla cuantitativa, o sea una fórmula, enuncia no sólo que se producirá una variación si varían una o varias de las cantidades relacionadas, sino que también predecirá cuál será la variación.

Siguiendo el método de la Práctica 10 es posible formular un enunciado matemático (es decir, escribir una fórmula) para las relaciones de dependencia entre I , V y R . Para ello es necesario efectuar varias mediciones en que intervienen las dos variables (V y R). Luego, por intuición y razonamiento matemático se escri-

be una fórmula que traduce los hechos y las mediciones efectuadas. Se efectúan mediciones adicionales para comprobar la fórmula, o modificarla si es necesario.

Un ejemplo ilustrará el procedimiento. El circuito de la figura 11-1 se ha utilizado para estudiar la dependencia entre I y V , con un valor constante de $R = 100$ ohmios. Se ha empleado un voltímetro para medir la tensión aplicada al circuito y un amperímetro para medir la corriente. Han sido obtenidos y tabulados los resultados siguientes de la tabla 11-1.

La dependencia entre V e I está indicada exactamente en la tabla 11-1 porque la razón aritmética o cociente V/I es igual a 100 en cada caso. La ecuación que expresa lo indicado en la tabla 11-1 es

$$\frac{V}{I} = 100 \quad \text{o} \quad I = \frac{V}{100} \quad (11-1)$$

Para confirmar la exactitud de la ecuación (11-1) el investigador calcularía el valor de I_1 correspondiente a una tensión V_1 distinta a las tensiones ya empleadas. Luego mediría la corriente I en el circuito estando aplicada V_1 . Si I e I_1 fuesen iguales, comprobaría la exactitud de la ecuación (11-1) para otros valores de tensión V_2 , V_3 , etc., hasta convencerse de que la ecuación es un enunciado válido de los hechos.

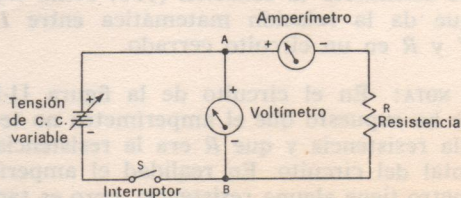


FIG. 11-1. — Circuito teórico para confirmar la ley de Ohm.

TABLA 11-1

<i>R</i>	100 Ω					Fórmula que relaciona <i>V</i> , <i>I</i> y <i>R</i> para <i>R</i> = 100 Ω	Prueba de fórmula	
<i>V</i> voltios	100	200	300	400	500		<i>V</i> = 150	550
<i>I</i> amperios	1	2	3	4	5	$\frac{V}{I} = 100$	<i>I</i> = 1,5 calculado	5,5
<i>V/I</i>	100	100	100	100	100	o $I = \frac{V}{100}$	<i>I</i> = 1,5 medido	5,5

Hasta ahora ha quedado establecido que para esos datos

$$I = \frac{V}{100}$$

es válida para un circuito donde $R = 100\Omega$. ¿Cómo se debe modificar esta ecuación si $R = 200$ ohmios, 300 ohmios, 400 ohmios, etcétera?

Substituyendo $R = 200$ ohmios, luego $R = 300$ ohmios, etc., en el circuito experimental de la figura 11-1 y siguiendo el método que acabamos de indicar se establecen nuevas fórmulas según las cuales:

para $R = 200$ ohmios, $I = \frac{V}{200}$ (11-2)

para $R = 300$ ohmios, $I = \frac{V}{300}$ (11-3)

para $R = 400$ ohmios, $I = \frac{V}{400}$ (11-4)

Ahora es evidentemente intuitivo que las fórmulas (11-1), (11-2), (11-3), etc., se pueden generalizar como sigue:

$$I = \frac{V}{R} \quad (11-5)$$

Desde luego esta generalización, deberá ser comprobada aún para los valores de V y R no empleados en el experimento. Una vez completa la verificación, se puede considerar la ecuación (11-5) como ley que da la relación matemática entre I , V y R en un circuito cerrado.

NOTA: En el circuito de la figura 11-1 se ha supuesto que el amperímetro no tenía resistencia y que R era la resistencia total del circuito. En realidad el amperímetro tiene alguna resistencia, pero es tan baja, en este caso una fracción de ohmio, que su resistencia se puede despreciar

aquí y la resistencia de R se puede medir como resistencia total del circuito.

Ley de Ohm

Ahora nos referimos nuevamente a la figura 11-1 y a la ecuación (11-5). Se supone que la caída de tensión medida entre los extremos de R es V , y que la corriente en el circuito es I . En la Práctica 10 se ha determinado que en un circuito serie la corriente es la misma en todos los puntos del circuito. La fórmula (11-5) enuncia que la corriente continua I en una resistencia es directamente proporcional a la tensión V entre los extremos de la resistencia e inversamente proporcional a la resistencia R , estando I medida en amperios, V en voltios y R en ohmios.

La fórmula (11-5) es la ley de Ohm, enunciada por primera vez por el científico Georg Simon Ohm. Esta ley es el fundamento en que están basadas las ciencias de la electricidad y de la electrónica.

Errores de medición

En la explicación precedente hemos supuesto que todas las mediciones hechas experimentalmente eran absolutamente exactas. En la práctica esto nunca es así, sino que se producen errores por varias causas.

Un posible error es el resultado de leer incorrectamente la escala del instrumento. Esto se remedia poniendo cuidado en la lectura y tomando la media de varias lecturas. La interpolación entre las divisiones de la escala puede ser otra causa de error.

Otra causa que se puede corregir fácilmente es el paralaje. Se produce cuando se

toma la lectura en una posición en que la visual entre el observador y la aguja no es perpendicular a la escala. La figura 11-2 ilustra el error de paralaje. Cuando el observador está en la posición P_1 , la visual es perpendicular a la escala y se obtiene la lectura 5, pero si el observador está en la posición P_2 , la lectura será 7, por error debido a paralaje. Para eliminar los errores de paralaje se coloca un espejo inmediatamente debajo de la escala. La posición correcta de la lectura es aquella en que no se puede distinguir la aguja de su imagen reflejada en el espejo.

Hay otros errores que no son tan evidentes, y que no se pueden corregir tan fácilmente. Por ejemplo, los inherentes a los propios instrumentos. Los fabricantes especifican usualmente el porcentaje de error de sus instrumentos. El voltímetro electrónico de uso general y otros medidores utilizados en los laboratorios de las escuelas tienen ordinariamente un error comprendido entre 2 y 5 %. Para mayor exactitud son necesarios instrumentos de precisión de laboratorio. Estos instrumentos son de alta precisión y su error inherente es menor de 1 %.

La inserción de un instrumento en un circuito en que se haya de efectuar una medición puede originar otro error. Si el instrumento altera las condiciones del circuito, las lecturas obtenidas serán incorrectas. Los errores de inserción se estu-

dian más detalladamente en las prácticas que siguen.

El motivo de mencionar aquí los errores es que el alumno deberá formular la ley de Ohm por sus datos experimentales y estos datos pueden contener algunos errores de medición.

RESUMEN

1. La relación entre la tensión V aplicada a un circuito cerrado por una fuerza electromotriz tal como la de una batería, la resistencia total R y la corriente I en el circuito viene dada por la fórmula $I = V/R$.
2. La relación entre la caída de tensión V entre los extremos de una resistencia R y la corriente I en la resistencia viene dada por la fórmula $I = V/R$.
3. La fórmula $I = V/R$ es un enunciado matemático de la ley de Ohm.
4. Para comprobar experimentalmente la ley de Ohm se pueden hacer variar mediciones y sustituir los resultados de ellas en la fórmula (11-5) a fin de comprobar que realmente los hechos están de acuerdo con la fórmula.
5. Se obtiene un juego o conjunto de datos midiendo I , mientras se mantiene constante el valor medido de V y se varía el valor medido de R . Los datos obtenidos concuerdan con la fórmula $I = V/R$.
6. Otro juego de datos se obtiene midiendo I , mientras se mantiene constante el valor de R medido y se varía el valor medido de V . Los datos obtenidos también concuerdan con la fórmula $I = V/R$.
7. Se producen errores de medición y éstos deben ser considerados cuando se intenta establecer la exactitud de una fórmula tal como la ley de Ohm.
8. Entre los errores de medición que pueden ocurrir se incluyen: a) lectura incorrecta de la escala del medidor, b) lecturas incorrectas del medidor debidas a paralaje, c) errores resultantes de la inexactitud del instrumento y d) errores introducidos por la inserción del instrumento en el circuito (errores de inserción o de carga).

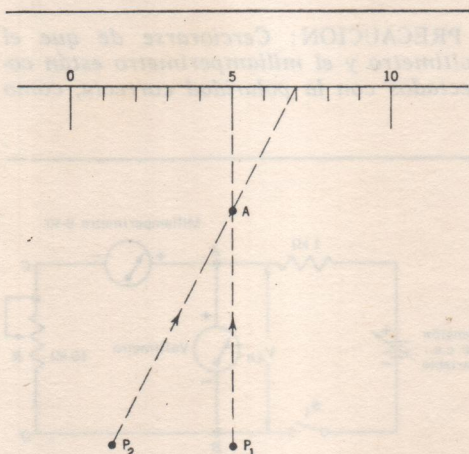


FIG. 11-2. — Error de paralaje que se produce cuando la visual en que se mira la aguja no es perpendicular a la escala del instrumento.

AUTOEXAMEN

1. La corriente en una resistencia fija es proporcional a la tensión entre los extremos de la resistencia.
2. Si la tensión entre los extremos de una resistencia se mantiene constante, la corriente en la resistencia es a su valor óhmico.
3. La fórmula que da la relación matemática entre I , V y R en un circuito cerrado es
4. La fórmula de la pregunta 3 se llama
5. Si la tensión entre los extremos de una resistencia de $10.000\ \Omega$ es 125 V , la corriente en la resistencia es A.
6. Si la tensión entre los extremos de una resistencia es 60 V y la corriente en la resistencia es $0,05\text{ A}$, el valor de la resistencia es
7. ¿Cuál es la tensión entre los extremos de una resistencia de $1.500\ \Omega$ si la corriente en la resistencia es $0,12\text{ A}$? V.
8. En la lectura de un medidor, la visual entre el observador y la aguja del medidor debe ser a la escala del medidor.
9. El error de paralaje puede ser eliminado colocando un inmediatamente debajo de la escala del medidor. La posición correcta de lectura se consigue cuando la aguja y su imagen reflejada en el espejo

MATERIALES NECESARIOS

Fuente de alimentación: Fuente de tensión de c.c. variable regulada.

Equipo: EVM, miliamperímetro 0-10.

Resistencias: $\frac{1}{2}\text{ W } 10.000\ \Omega$; $1.000\ \Omega$.

Diversos: Potenciómetro $10.000\ \Omega$; 2 W , hilos de conexión.

NOTA: En el procedimiento experimental que se sigue se utiliza el circuito de la figura 11-3a si se dispone de una fuente de tensión de c.c. de 0 a 400 V . Si la fuente de que se dispone es de 0 a 40 V , se hace uso del circuito de la figura 11-3b.

PROCEDIMIENTO

1. Conectar el circuito de la figura 11-3. *Desconectar la alimentación.* Los interruptores S_1 y S_2 están abiertos, como se indica. Ajustar el cero del óhmetro y conectarlo entre los extremos de R , potenciómetro de 10.000 ohmios conectado como reóstato (puntos C y D). Ajustar R de modo que la resistencia entre los puntos C y D sea 2.000 ohmios. *Eliminar* el óhmetro del circuito. Ajustar la fuente de tensión continua variable en 0 voltios girando el mando de regulación de la tensión hasta la posición límite de la derecha. Conmutar el voltímetro en la escala de 10 voltios.

PRECAUCIÓN: Cerciorarse de que el voltímetro y el miliamperímetro están conectados con la polaridad correcta, como

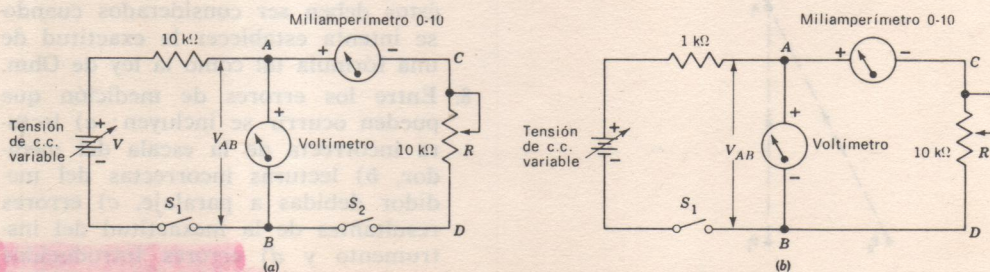


Fig. 11-3. — Circuitos experimentales para verificar la ley de Ohm. Se emplea: (a) cuando la fuente de tensión de c.c. es variable entre 0 y 400 V ; (b) cuando la tensión de c.c. es variable entre 0 y 40 V .

se indica. El circuito debe ser revisado y aprobado por el instructor antes de proseguir.

2. Después de aprobado el circuito por el instructor, conectar la alimentación. Cerrar los interruptores S_1 y S_2 . Ajustar lentamente la tensión hasta que se midan 6 voltios en el voltímetro en paralelo con R (es decir, V_{AB}). Medir la corriente en amperios y anotar la lectura en la tabla 11-2. (Convertir los miliamperios en amperios antes de anotar I en la tabla 11-2.)
3. Medir y anotar sucesivamente la corriente I (en amperios) correspondiente a las tensiones indicadas en la tabla 11-2, para $R=2.000$ ohmios. Conmutar el voltímetro en la escala de 50 voltios para tensiones mayores de 10 voltios.
4. Calcular la relación V/I para los valores correspondientes de V e I y anotar en la tabla 11-2. (Por ejemplo, si con 6 voltios la corriente medida I es 0,003 amperio, $V/I = 6/0,003 = 2.000$. Por tanto habrá que anotar 2.000 en la columna encabezada por 6 voltios, en la fila « V/I ».)
5. Si las mediciones se han hecho correctamente, ahora será posible deducir una fórmula que relacione V e I cuando $R=2.000$. Escribir esta fórmula en la tabla 11-2, en la forma $V/I = \dots\dots\dots$. Escribir también esta fórmula en la forma $I = V / \dots\dots\dots$.
6. Haciendo uso de la fórmula obtenida en la operación 5, calcular la corriente previsible en el circuito cuando $R=2.000$ ohmios y $V=9$ voltios; $V=18$ voltios. Anotar los valores previstos (calculados) en la tabla 11-2 en la columna «comprobación de la fórmula, I calculada». Presentar una muestra del cálculo. Medir la corriente en el circuito cuando $V=9$ voltios y $V=18$ voltios y anotar los resultados en la tabla 11-2.

PREGUNTA: ¿Si su fórmula es correcta, cómo deben ser los valores calculados en comparación con los valores medidos?

7. Desconectar la alimentación. Interruptores S_1 y S_2 abiertos. Girar el man-

do de tensión de la fuente de c.c. variable hasta cero voltios (tope de la izquierda). Conectar el óhmetro en paralelo con R y reajustar R para que la resistencia entre los puntos C y D sea 4.000 ohmios. Quitar el óhmetro.

8. Seguir el procedimiento experimental indicado arriba, para cada valor de tensión consignado en la tabla 11-2 siendo $R=4.000$ ohmios. No es necesario que presente usted los otros cálculos.
9. Seguir el procedimiento experimental para cada valor de tensión consignado en la tabla 11-2 con $R=6.000$ ohmios, $R=8.000$ ohmios. Desconectar la alimentación.
10. Dibujar un gráfico de I (medida) en función de V aplicada con $R=2.000$ ohmios; $R=4.000$ ohmios; $R=6.000$ ohmios; $R=8.000$ ohmios. Emplear los mismos ejes, asignando el vertical a I y el horizontal a V . Identificar el valor de R en cada gráfico.

PREGUNTAS

1. Por los datos de la tabla 11-2, ¿qué conclusión general se puede sacar en lo que respecta a la dependencia entre I y V , con un valor de R arbitrario?
 - a. Enunciar la conclusión con palabras.
 - b. Escribir la conclusión en una fórmula.
2. a. ¿Es necesario confirmar la fórmula general establecida en respuesta a la pregunta 1 b?
 - b. ¿Cómo confirmará Ud. la fórmula general en la pregunta 1 b?
3. ¿Qué analogía hay entre los gráficos dibujados en la operación 10?
4. a. Por el gráfico dibujado en la operación 10, ¿cuál es la corriente I en el circuito cuando $V=9$ voltios y $R=2.000$ ohmios?
 - b. ¿Cómo es este valor comparado con el valor medido?
5. a. Por los gráficos de la operación 10, ¿puede Ud. hallar el valor de I cuando $V=15$ voltios y $R=7.500$ ohmios?

TABLA 11-2

R	2.000 Ω					Fórmula que relaciona V , I y R	Prueba de fórmula		
V , voltios	6	8	10	12	14	cuando $R = 2.000$	V	9	18
I , amperios						$V/I =$	I medida		
V/I						$I = \frac{V}{R}$	I calculada		
R	4.000 Ω					Fórmula que relaciona V , I y R	Prueba de fórmula		
V , voltios	8	12	16	20	24	cuando $R = 4.000$	V	10	30
I , amperios						$V/I =$	I medida		
V/I						$I = \frac{V}{R}$	I calculada		
R	6.000 Ω					Fórmula que relaciona V , I y R	Prueba de fórmula		
V , voltios	12	18	24	30	36	cuando $R = 6.000$	V	15	36
I , amperios						$V/I =$	I medida		
V/I						$I = \frac{V}{R}$	I calculada		
R	8.000 Ω					Fórmula que relaciona V , I y R	Prueba de fórmula		
V , voltios	16	20	24	28	32	cuando $R = 8.000$	V	22	40
I , amperios						$V/I =$	I medida		
V/I						$I = \frac{V}{R}$	I calculada		

- b. Si no lo puede hallar, ¿cómo puede Ud. predecir el valor de I para la condición dada?
6. Para un valor constante de R , ¿cuál es el efecto sobre I de:
 - a. Duplicar V ?
 - b. Triplicar V ?
 - c. Reducir V a la mitad.
7. Para un valor constante de V , ¿cuál es el efecto sobre I de:
 - a. Duplicar R ?
 - b. Reducir R a la mitad?
 - c. Triplicar R ?
8. Refiriéndose a sus propios datos, discutir los errores, si los hay, en sus resultados experimentales.
9. ¿Cuál es la exactitud de su
 - a. Ohmetro?
 - b. Voltímetro?
 - c. Miliamperímetro?
10. Explique con sus propias palabras cuál es el significado de error de paralaje en las mediciones eléctricas.
11. Si su voltímetro electrónico no funcionase como óhmetro (y no tuviese otro óhmetro), ¿cómo podría determinar el valor de una resistencia desconocida, suponiendo que tuviese Ud. el

Preguntas adicionales

equipo mencionado en «materiales necesarios»? Explicarlo detalladamente.

12. Dibujar un gráfico que indique la dependencia entre I y R para una tensión constante V . ¿Cómo se llama la curva?

Respuestas a las preguntas de autoexamen

1. Directamente.

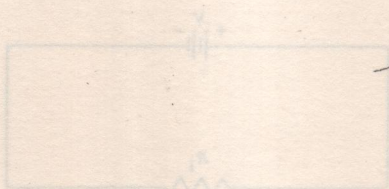


Fig. 12-1. — Tensión V aplicada entre los extremos de la resistencia R .

tencias R_1 y R_2 conectadas en serie (fig. 12-1a) y tres resistencias R_1 , R_2 y R_3 conectadas en serie (fig. 12-1b) o cualquier número de resistencias conectadas en serie.

Vamos a calcular ahora las pérdidas sobre las cuales se puede razonar. En la Fig. 12-1a, tenemos un circuito en el que la corriente I es la misma en cualquier punto de un circuito serie. Esto es evidente, puesto que sólo hay un camino de corriente en este circuito serie. Por otra parte, en la Fig. 12-1b, las mediciones nos han demostrado que la corriente I en un circuito disminuye cuando se aumenta el número de resistencias conectadas en serie, si la tensión aplicada se mantiene constante. Resulta pues que el efecto de

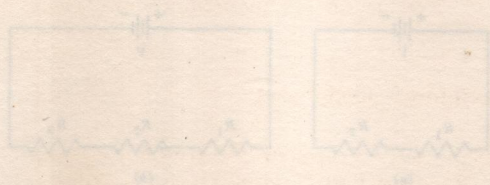


Fig. 12-2. — Tensión V aplicada entre los extremos de las resistencias en serie de (a) dos resistencias (R_1 y R_2) y (b) tres resistencias (R_1 , R_2 y R_3).

2. Inversamente proporcional.

3. $I = V/R$.

4. Ley de Ohm.

5. 0,0125.

6. 1.200 Ω .

7. 180.

8. Perpendicular.

9. Espejo: coinciden.

FINALIDADES

1. Determinar experimentalmente cuál es la resistencia total R de un circuito en que están conectados en serie las resistencias R_1 , R_2 , R_3 , etc.
2. Por los datos experimentales formular matemáticamente la regla que da la resistencia total R de resistencias conectadas en serie.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Determinación de R para resistencias conectadas en serie

En los circuitos electrónicos puede haber una o más resistencias conectadas en serie en paralelo o en serie-paralelo o en combinaciones más complicadas. El técnico debe saber analizar tales circuitos para determinar y predecir el efecto de una resistencia o una combinación de resistencias en la regulación de la corriente. Por consiguiente debe conocer las leyes que rigen estos circuitos.

Con los conocimientos adquiridos el alumno podrá determinar experimentalmente el efecto cuantitativo de las resistencias conectadas en serie R_1 , R_2 , R_3 , etc., sobre la corriente.

La figura 12-1 representa una fuente de tensión V aplicada a los extremos de una resistencia R . El alumno ya ha determinado que si los valores de V y R son conocidos, se puede predecir la corriente en este circuito (calculada) sustituyendo los valores de V y R en la ley de Ohm:

$$I = \frac{V}{R} \quad (12-1)$$

Ahora, conectados los valores de R_1 , R_2 , R_3 , etc., es posible predecir la corriente I en el circuito que tiene dos resis-